Currículo Acadêmico-Profissional

Dados Pessoais

Nome completo: André Luiz Barbosa Nunes da Cunha

Nascimento: 29/10/1981, Campo Grande/MS, Brasil

Vínculo atual: Professor Doutor (MS-3.2), Universidade de São Paulo (USP), Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Departamento de Engenharia de Transportes (STT)

E-mail: alcunha@usp.br

ORCID: 0000-0002-0520-0621

Lattes: 7996696632908127

Google Scholar: André Luiz Cunha

Idiomas: Português (nativo), Inglês (avançado)

Formação

1. **Doutorado em Ciências**, área de concentração Planejamento e Operação de Sistemas de Transportes, pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos – 2013.
   - *Título*: Sistema automático para obtenção de parâmetros do tráfego veicular a partir de imagens de vídeo usando OpenCV
   - *Orientador*: Prof. Titular José Reynaldo Anselmo Setti
   - *Bolsa*: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq
   - *DOI*: 10.11606/T.18.2013.tde-19112013-165611
2. **Mestrado em Engenharia de Transportes**, área de concentração Planejamento e Operação de Sistemas de Transportes, pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos – 2007.
   - *Título*: Avaliação do impacto da medida de desempenho no equivalente veicular de caminhões
   - *Orientador*: Prof. Titular José Reynaldo Anselmo Setti
   - *Bolsa*: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq
   - *DOI*: 10.11606/D.18.2007.tde-27112007-094400.
3. **Graduação em Engenharia Civil** pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande-MS, Brasil – 2003.

Licenças

1. Licença luto – 2 a 9 de outubro de 2022.
2. Licença-paternidade – 16 a 20 de maio de 2020.

Mobilidade Internacional

1. **University of Melbourne (UoM)**, Austrália – 2020 Pesquisador Visitante Junior, bolsa CAPES-Print.
2. **University of Zagreb (UNIZG)**, Croácia – 2018 e 2022 *Professor Visitante*, programa ERASMUS+.
3. **Universidade do Minho (UMinho)**, Portugal – 2017 *Professor Visitante*, programa de mobilidade CAPES-FCT.
4. **Technical University of Munich (TUM)**, Alemanha – 2016 e 2017 *Pesquisador Visitante*, programa de mobilidade FAPESP-BAYLAT.

Prêmios

1. **Prêmio ANPET de Produção Científica**, Agência Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) – 2023.
2. **Certificado de Excelência**, melhor docente do Departamento de Engenharia de Transportes (USP-EESC-STT), SACivil - Secretaria Acadêmica da Engenharia Civil – 2017.
3. **Certificado de Excelência**, melhor docente do Departamento de Engenharia de Transportes (USP-EESC-STT), SACivil - Secretaria Acadêmica da Engenharia Civil – 2016.
4. **Prêmio Salão de Inovação ABCR**, 9° Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões (CBR&C), 5° Salão de Inovação da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias (ABCR) – 2015.

Formação complementar

1. **EMI for Professors**. Curso de capacitação docente (Carga horária: 80h) em *English as a Medium of Instruction* (EMI). Universidade de São Paulo, AUCANI, São Paulo, SP, Brasil. – 18/08/2025 a 12/12/2025
2. **Microssimulação de Ciclovias no PTV Vissim**. Curso de curta duração (Carga horária: 2h), Congresso ANPET (Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte), Florianópolis, SC, Brasil – 06/11/2024.
3. **Um curso prático sobre assessibilidade urbana em R**. Curso de curta duração (Carga horária: 2h), Congresso ANPET (Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte), Florianópolis, SC, Brasil – 06/11/2024.
4. **Exploração e processamento conjunto de dados públicos para pesquisa e prática de tráfego veicular**. Curso de curta duração (Carga horária: 1,5h), Congresso ANPET (Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte), Florianópolis, SC, Brasil – 05/11/2024.
5. **Ensino Superior: compartilhando conhecimentos entre docentes USP**. Pró-reitoria de Pesquisa da USP (Carga horária: 15h), Palestras online, Brasil – 3 a 12 de março de 2021.
6. ***Design thinking*, laboratórios de simulação e gameficação como estratégias para o ensino - novas soluções para velhos problemas**. Desenvolvimento e Capacitação Docente da USP (Carga horária: 4h), Palestras online, Brasil – 07/10/2019.
7. **Metodologias ativas na inovação do ensino superior**. Desenvolvimento e Capacitação Docente da USP (Carga horária: 4h), Palestras online, Brasil – 03/10/2019.

8. ***São Paulo School of Advanced Science on Learning from Data* (SPSAS)**. Curso de curta duração (Carga horária: 80h), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil – 29 de julho a 9 de agosto de 2019.

9. **Disciplinar, Interdisciplinar e o Ensino por Projetos**. Seminário (Carga horária: 1,5h), Instituto de Química de São Carlos (USP-IQSC), São Carlos, SP, Brasil – 12/06/2019.

10. **Curso de Python 3 - Fundamentos**. Curso de curta duração online (Carga horária: 40h), Curso em Vídeo, CEV, Brasil – 17/10/2017.

11. **Como ensinar hoje: modelos blended, metodologias ativas e tecnologias digitais**. Ciclo de Atividades de Desenvolvimento Docente da USP (Carga horária: 2h), Ribeirão Preto, SP, Brasil – 15/09/2017.

12. **Compreendendo Deep Learning**. Curso de curta duração (Carga horária: 8h), Neural Mind Technologies (NMT), Campinas, SP, Brasil – 01/09/2017.

13. **Escola Avançada em Big Data Analysis**. Cursos de curta duração (Carga horária: 24h), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, Brasil – 3 a 7 de julho de 2017.

    - "*Deep Learning*" (Carga horária: 8h)
    - "*Visualização de dados*" (Carga horária: 8h)
    - "*Aprendizado de Máquinas*" (Carga horária: 8h).

14. **II Workshop em Ciências de Dados**. Curso de curta duração (Carga horária: 4h), Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil – 11/05/2017.

15. **Uso da Plataforma Turnitin**. Curso de curta duração (Carga horária: 3h), Escola de Engenharia de São Carlos, USP-EESC, Brasil – 09/05/2017.

16. **Minicurso de Arduino**. Extensão universitária (Carga horária: 5h), Escola de Engenharia de São Carlos, USP-EESC, Brasil – 01/10/2016.

17. **DS101X: Statistical Thinking for Data Science and Analytics**. Curso de curta duração online (Carga horária: 12h), Columbia University, New York, Estados Unidos – 22/01/2016.

18. **Using Python to Access Web Data**. Curso de curta duração online (Carga horária: 20h), University of Michigan, UMICH, Ann Arbor, Estados Unidos – 2015.

19. **Getting Started with Python**. Curso de curta duração online (Carga horária: 20h), University of Michigan, UMICH, Ann Arbor, Estados Unidos – 2015.

20. **Estruturas de Dados - Python**. Curso de curta duração online (Carga horária: 12h), University of Michigan, UMICH, Ann Arbor, Estados Unidos – 2015.

21. **Utilização de Bancos de Dados com Python**. Curso de curta duração online (Carga horária: 12h), University of Michigan, UMICH, Ann Arbor, Estados Unidos – 2015.

22. **EX101x Data Analysis: Take it to the MAX()**. Curso de curta duração online (Carga horária: 40h), Delft University of Technology, TU DELFT, Delft, Holanda – 02/12/2015.

23. **Elaboração de ebooks para ensino digital, portátil e flexível**. Ciclo de Atividades de Desenvolvimento Docente da USP (Carga horária: 2h), Ribeirão Preto, SP, Brasil – 12/11/2015.

24. **DAT203x Data Science & Machine Learning Essential**. Curso de curta duração online (Carga horária: 20h), Microsoft Corporation, Washington, D. C., Estados Unidos – 01/11/2015.

25. **Criação de vídeos-tutoriais de uma forma prática**. Ciclo de Atividades de Desenvolvimento Docente da USP (Carga horária: 2h), Ribeirão Preto, SP, Brasil – 15/10/2015.

26. **Estética e dinâmica para a elaboração de aulas eletrônicas**. Ciclo de Atividades de Desenvolvimento Docente da USP (Carga horária: 2h), Ribeirão Preto, SP, Brasil – 24/09/2015.

27. **Da realidade virtual à fabricação digital: Desafios e Oportunidades em sala de aula**. Ciclo de Atividades de Desenvolvimento Docente da USP (Carga horária: 2h), Ribeirão Preto, SP, Brasil – 10/09/2015.

28. **Curso de PHP**. Curso de curta duração online (Carga horária: 40h), CursoemVideo.com, Brasil – 03/05/2015.

29. **Processamento de Imagens usando Python e NumPy**. Extensão universitária (Carga horária: 20h), Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, Brasil – 12 de março a 11 de abril de 2015.

30. **Machine Learning Summer School** (MLSS). Curso de curta duração (Carga horária: 30h), Sydney, New South Wales, Austrália – 16 a 25 de fevereiro de 2015.

Experiência Profissional

1. **Prestação de serviço de consultoria para a empresa Canhedo Beppu Engenheiros Associados Ltda** para a análise do comportamento da frota de caminhões ao longo da nova pista descendente da Via Dutra (BR-116), no trecho da Serra das Araras, no Estado do Rio de Janeiro sob jurisdição da Motiva CCR RioSP Nova Dutra – agosto a dezembro de 2025.

2. **Prestação de serviço de consultoria para a empresa Canhedo Beppu Engenheiros Associados Ltda** para a análise da localização de áreas de escape para caminhões sem freios no projeto da nova pista descendente da Via Dutra (BR-116), no trecho da Serra das Araras, no Estado do Rio de Janeiro sob jurisdição da CCR Nova Dutra – julho a novembro de 2023.

3. **Professor Visitante (virtual) na University of Zagreb**, Zagreb, Croácia. Programa ERASMUS+: Mobilidade Docente para Ensino Virtual (online) - Acordo de Mobilidade. Palestras online para cursos de graduação e pós-graduação na University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences – 11 a 15 de abril de 2022.

4. **Anfitrião na USP-EESC da mobilidade virtual do Prof. Edouard Ivanjko**, Zagreb, Croácia. Programa ERASMUS+: Mobilidade Docente para Ensino Virtual (online) - Acordo de Mobilidade. Palestras online para cursos de graduação e pós-graduação na University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences (Carga horária: 8h) – 11 a 15 de abril de 2022.

5. **Professor Visitante na University of Melbourne**, Melbourne School of Engineering, Department of Infrastructure Engineering, sob supervisão dos professores Majid Sarvi e Patricia Sauri Lavieri. O projeto "*Uma abordagem baseada em grafos para análise espaço-temporal de redes viárias*" foi contemplado com uma bolsa de um ano pela CAPES (processo CAPES-Print – 88887.371506/2019-00) pelo Programa Print - Professor Visitante Junior – janeiro a dezembro de 2020.

6. **Assessoria junto a empresa Autopista Litoral Sul** (APLS S.A.), grupo ARTERIS, em que foi realizada a supervisão de ensaios de homologação na área de escape para caminhões no km 667 da BR-376/PR – dezembro de 2019.

7. **Professor Anfitrião da USP-EESC** ao receber a visita do prof. Eduard Ivanjko, Universidade de Zagreb, Zagreb, Croácia. Programa ERASMUS+: Acordo de Mobilidade no Ensino Superior (UNIZG / USP-EESC). Mobilidade docente para compartilhar experiências de ensino e pesquisa em Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS). O professor visitante realizou palestras na USP-EESC e na USP-Politécnica, em São Paulo (Carga horária: 8h) – 2 a 8 de abril de 2019.

8. **Ministrou a disciplina "*Tecnologia dos Transportes II*" no Curso de Capacitação em Infraestrutura de Transportes**, pelo convênio entre a USP e o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC). (Carga horária: 15h) – 1 de agosto a 30 de novembro de 2018.

9. **Mediador e palestrante no evento "*Arena New Mobility - Salão de Automóveis 2018*"** realizado em São Paulo, SP, Brasil. O docente foi mediador em duas mesas (Carga horária: 4,5h) – 15 e 16 de novembro de 2018.

10. **Professor Visitante na Universidade de Zagreb**, Zagreb, Croácia. Programa ERASMUS+: Acordo de Mobilidade no Ensino Superior (UNIZG / USP-EESC). Mobilidade docente para compartilhar experiências de ensino e pesquisa em Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS). Cursos ministrados para os níveis de graduação e pós-graduação na University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences (Carga horária: 13h) – 4 a 14 de junho de 2018.

11. **Ministrou a disciplina "*Sistemas Inteligentes de Transportes Rodoviários e Urbanos*" no Curso de Capacitação em Infraestrutura de Transportes**, pelo convênio entre a USP e o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC). (Carga horária: 32h) – 1 de março a 1 de julho de 2018.

12. **Professor Visitante no *TUM-USP Workshop on Sustainable Mobility*** realizado na USP Escola Politécnica, São Paulo, SP, Brasil. O workshop envolveu pesquisadores alemães e brasileiros selecionados pela Chamada do edital BAYLAT/FAPESP – 18 a 21 de setembro de 2017.

13. **Professor Visitante na Universidade do Minho**, Guimarães, Portugal. Esta missão internacional fez parte do projeto aprovado CAPES-FCT 39/2014 (realizado entre 2016 e 2018). Durante a missão, foi realizada a visita às instituições Universidade do Minho e Universidade do Porto para discussão de projetos colaborativos no tema de caracterização do comportamento de pedestres – 17 a 28 de julho de 2017.

14. **Professor Visitante no *TUM-USP Workshop on Sustainable Mobility*** realizado no Institute of Automotive Technology (FTM), Technical University of Munich (TUM), em Munique, Bavaria, Alemanha. O workshop envolveu pesquisadores alemães e brasileiros selecionados pela Chamada do edital BAYLAT/FAPESP – 28 de novembro a 2 de dezembro de 2016.

15. **Professor Doutor (MS-3.1) no Departamento de Engenharia de Transportes (STT)**, Escola de Engenharia de São Carlos (USP-EESC), São Carlos, SP, Brasil. Concurso Público pelo Edital ATAc-56/2013 (Carga Horária: Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP) – desde 1 de julho de 2014 até o presente momento.

16. **Especialista em Laboratório (Superior 1A) no Departamento de Engenharia de Transportes (STT)**, Escola de Engenharia de São Carlos (USP-EESC), São Carlos, SP, Brasil. Concurso Público pelo Edital EESC/USP 11/2012 (Carga horária: 40h/semana). *Atividades realizadas*: (1) Desenvolver pesquisas científicas em projetos liderados por docentes, com foco didático-científico e de extensão; (2) Coletar, manipular e publicar dados de pesquisa para disseminação do conhecimento; (3) Auxiliar na orientação de alunos de iniciação científica e pós-graduação; (4) Apoiar na organização de atividades em laboratórios; (5) Dar suporte a docentes em pesquisa e extensão, excluindo atividades didáticas – 14 de fevereiro de 2013 a 30 de junho de 2014.

17. **Consultor Externo em Engenharia de Transportes no Técnicos em Transportes Ltda (TECTRAN)**, Belo Horizonte, MG, Brasil. *Atividades realizadas*: Criação de banco de dados do EPELT (Escritório de Planejamento de Logística de Transportes) da Secretaria do Estado de Minas Gerais – 2 de abril de 2012 a 1 de dezembro de 2012.

18. **Prestação de serviço de Engenharia Civil como Autônomo no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC)**, da USP. São Carlos, SP, Brasil. *Atividades realizadas*: Digitalização da infraestrutura em AutoCAD, manutenção de edifícios e gestão das obras em andamento no

ICMC – 1 de março de 2012 a 1 de abril de 2012.

19. **Professor Substituto na Universidade Estadual Paulista (UNESP) "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB)**. Bauru, SP, Brasil. *Atividades realizadas*: Ministrei duas disciplinas do curso da graduação em Engenharia Civil: "*Técnica e Economia dos Transportes*" no 1º semestre; e "*Engenharia de Tráfego*" no 2º semestre. (Carga horária: 12h/semana) – 2 de março de 2010 a 20 de dezembro de 2010.

20. **Estágio Supervisionado em Docência, bolsista do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE)**, da Universidade de São Paulo, junto à disciplina de graduação *STT0408 – Introdução à Engenharia de Transportes*, do Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil. (Carga horária: 6h/semana) – fevereiro a junho de 2009.

21. **Prestação de serviço de editoração de texto da Revista TRANSPORTES**, Rio de Janeiro, RJ, Brasil – junho de 2006 a novembro de 2011.

22. **Estágio Supervisionado em Docência, bolsista do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE)**, da Universidade de São Paulo, junto à disciplina de graduação *STT0408 – Introdução à Engenharia de Transportes*, do Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil. Carga horária de 6h/semana – fevereiro a junho de 2006.

23. **Estagiário em Engenharia Civil no Comércio, Construção e Engenharia Ltda (COCENG)**. Campo Grande, MS, Brasil. *Atividades realizadas*: Desenhos em AutoCAD de projetos residenciais, orçamento de obra e fiscalização de obras – 1 de março de 2003 a 2 de fevereiro de 2004.

24. **Estagiário em Engenharia Civil no Desenvolvimento de Projetos de Engenharia Ltda (DPE)**. Campo Grande, MS, Brasil. *Atividades realizadas*: Desenhos em AutoCAD de projetos geométrico de rodovias e de sinalização horizontal e vertical – 2 de dezembro de 2002 a 28 de fevereiro de 2003.

Trajetória Docente e Pedagógica

Disciplinas Ministradas

Em síntese, as disciplinas ministradas podem ser organizadas nos seguintes eixos:

1. **Ciência de Dados e Engenharia Computacional**
   - **Análise Multivariada de Dados e Estatística Aplicada** (Pós-Graduação) Modernizou o currículo da pós-graduação para incluir técnicas de IA (Redes Neurais, Árvores de Decisão, Análise de Cluster, Algoritmos Genéticos) e programação em R. Orientou estudantes na publicação de pesquisas originais a partir dos conjuntos de dados trabalhados na disciplina.
   - **Ferramentas Computacionais para Engenharia Civil** (Graduação) Concebeu e implementou nova disciplina eletiva para suprir a lacuna de competências digitais, programação em planilhas, resolução algorítmica de problemas, AutoCAD, Civil 3D e SIG.
2. **Engenharia de Transportes e Simulação**
   - **Fundamentos de Engenharia de Transportes** (Graduação) Alcançou avaliações discentes excepcionais (4,5/5,0) mediante a adoção de estratégias de sala de aula invertida e aprendizagem baseada em projetos para turmas de mais de 50 estudantes.
   - **Engenharia de Tráfego e Simulação** (Graduação/Pós-Graduação) Oferece formação avançada em teorias de simulação microscópica (TSIS-CORSIM, VISSIM, AIMSUN e SUMO), preparando os estudantes com competências técnicas prontas para o mercado.
3. **Logística e Infraestrutura**
   - **Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos** Reformulou integralmente a ementa para responder a desafios contemporâneos, integrando ferramentas de logística baseadas em IA, planejamento de rotas com SIG e boas práticas de Logística Verde.
   - **Aeroportos e Hidrovias** Gerenciou disciplinas obrigatórias de grande porte (mais de 50 estudantes), equilibrando fundamentos teóricos com exercícios práticos de operação.
4. **Projetos de Conclusão de Curso e Mentoria**
   - **Projetos de Conclusão de Curso** (Graduação) Supervisionou mais de 25 projetos, conduzindo os estudantes desde a definição do problema de pesquisa até a elaboração de relatórios técnicos de padrão profissional.
   - **Supervisão de Estágios** (Graduação) Acompanha inserções profissionais de mais de 15 estudantes, assegurando a articulação entre os objetivos acadêmicos e as demandas do setor.

Graduação

Os códigos e nomes das disciplinas oferecidas e ministradas pelo docente foram:

1. 1800078 - Estágio Supervisionado em Engenharia Civil
2. 1800093 - Trabalho de Conclusão de Curso I
3. 1800094 - Projeto Final de Curso II
4. 1800122 - Estágio Supervisionado
5. 1800123 - Desenho

6. STT0403 - Aeroportos, Portos e Vias Navegáveis
7. STT0408 - Fundamentos de Engenharia de Transportes
8. STT0412 - Ferramentas computacionais aplicadas à Engenharia Civil (*atualmente STT0630*)
9. STT0602 - Engenharia de Tráfego
10. STT0610 - Logística e Transportes (*cancelada e criada a STT0631*)
11. STT0618 - Transporte Aéreo
12. STT0628 - Engenharia de Tráfego e Simulação de Tráfego Rodoviário
13. STT0630 - Ferramentas computacionais aplicadas à Engenharia Civil
14. STT0631 - Logística em obras civis (*início do oferecimento 2º semestre de 2026*)

A Tabela [@tab:grad] resume a carga horária (h/semana) e o oferecimento a cada semestre de 2014 a 2026.

Tabela 1: Carga horária de disciplinas na graduação por semestre (2014-2026).

Sem.	Ano	Disciplinas	h/semana
2º	2014	STT0618	1:40
1º	2015	STT0403, STT0408	7:18
2º	2015	STT0602	1:57
1º	2016	1800093, STT0403, STT0408	9:26
2º	2016	STT0412, STT0628	5:57
1º	2017	STT0403, STT0408	8:30
2º	2017	STT0412	2:19
1º	2018	STT0408	5:19
2º	2018	STT0412, STT0628	6:02
1º	2019	1800078, 1800093, STT0403, STT0408	11:36
2º	2019	1800078, STT0412, STT0628	7:36
—	2020	*Afastamento na Univ. of Melbourne*	—
1º	2021	1800078, STT0403, STT0408	7:38
2º	2021	1800078, STT0628, STT0630	9:04
1º	2022	1800078, STT0403, STT0408	9:01
2º	2022	STT0628, STT0630	6:06
1º	2023	1800078, STT0403, STT0408	8:25
2º	2023	1800094, 1800122, STT0628, STT0630	9:15
1º	2024	1800094, STT0403, STT0408	12:52
2º	2024	1800122, STT0628, STT0630	7:36
1º	2025	STT0408, STT0610	6:36
2º	2025	1800122, STT0628	5:24
1º	2026	1800123, STT0408	10:45
Total	**22 sem.**	**52 oferecimentos · 13 disciplinas**	**160:22**

Pós-graduação

As disciplinas oferecidas pelo docente na pós-graduação foram:

1. STT5859 - Tecnologia dos Transportes (1º semestre)
2. STT5874 - Tópicos Avançados de Engenharia de Tráfego (2º semestre)
3. STT5898 - Estatística Aplicada à Engenharia de Transportes (1º semestre)
4. STT5900 - Análise de Dados Multivariados Aplicados à Engenharia de Transportes (2º semestre)
5. STT5905 - Pesquisa Bibliográfica para Planejamento e Operação de Sistemas de Transportes (2º semestre)

6. STT5909 - Laboratório de Análise de Dados com Software Livre R. (*oferecimento cancelado, pois a linguagem R foi incorporada a disciplina STT5900*)

A Tabela [@tab:posgrad] resume a carga horário semanal em disciplinas da pós-graduação desde o início do credenciamento do docente em 2015 até 2026.

Tabela 2: Carga horária de disciplinas na pós-graduação por ano (2014-2026).

Ano	Disciplinas	h/semana
2015	STT5874, STT5898, STT5900	6:00
2016	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900	7:20
2017	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905, STT5909	9:40
2018	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	8:00
2019	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	8:00
2020	*Afastamento na Univ. of Melbourne*	—
2021	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	7:24
2022	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900	7:00
2023	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	7:24
2024	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	7:24
2025	STT5859, STT5874, STT5898, STT5900, STT5905	7:24
2026	STT5859, STT5898	3:00
Total	**49 oferecimentos · 6 disciplinas**	**78:36**

Orientações Acadêmicas

O docente supervisionou mais de 60 pesquisadores em todos os níveis acadêmicos:

- **Doutorado**: 6 no total (3 concluídos, 3 em andamento)
- **Mestrado**: 16 no total (12 concluídos, 4 em andamento)
- **Iniciação Científica**: 18 no total (16 concluídas, 2 em andamento)
- **Trabalhos de Conclusão de Curso**: 26 concluídos.

Principais Teses e Dissertações Orientadas

IA e Visão Computacional Supervisionou aplicações inéditas de Deep Learning e Modelos de Linguagem Multimodal (LMMs) para detecção automática de eixos de caminhões e classificação de veículos.

Resiliência de Infraestrutura Orientou pesquisas sobre aplicações de Teoria dos Grafos para mensuração da vulnerabilidade de redes urbanas a eventos extremos de inundação.

Mobilidade Sustentável Supervisiona pesquisa de doutorado em andamento sobre os impactos das bicicletas elétricas na equidade espacial e na acessibilidade a empregos em áreas metropolitanas.

Inserção Profissional dos Egressos

Os egressos do grupo de pesquisa ocupam posições estratégicas em Agências Reguladoras Nacionais (como ANTT e ARTESP), outros em consultorias líderes de Engenharia de Transportes, empresas de transportes (LATAM) e alguns no setor financeiro.

Orientações Concluídas

Doutorado (3)

1. Leandro Arab Marcomini. **Classificação de caminhões por eixos com aprendizagem profunda e**

um modelo multimodal de larga escala. 2025. Tese (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/T.18.2025.tde-11022026-082130

2. Andre Borgato Morelli. **Análise da vulnerabilidade em redes urbanas brasileiras: Explorando o impacto de alagamentos e sua relação com a morfologia e uso do solo**. 2025. Tese (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: ainda sem a referência no teses.usp.br

3. Gabriel Jurado Martins de Oliveira. **Toward a data-driven framework to analyse temporal and spatial distributions of crashes**. 2024. Tese (PhD in Infrastructure Engineering) - The University of Melbourne (co-orientador). Acesso em: https://hdl.handle.net/11343/354471

Mestrado (12)

1. Crhistian Emilio Ribeiro. **Avaliação de redes neurais profundas para detecção veicular em imagens de satélite**. 2024. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: sem bolsa
DOI: 10.11606/D.18.2024.tde-31102024-114415

2. Paola Yumi Matsumoto. **Calibração de modelo Cellular Automata para simulação do comportamento do tráfego veicular em rodovias paulistas**. 2022. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2022.tde-18102022-103557

3. Helena Stein Stefani. **Método de previsão de fluxo de tráfego em rodovias urbanas a partir de dados de velocidade de fontes online**. 2021. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/D.18.2021.tde-22082022-091919

4. Alceu Dal Bosco Junior. **Usabilidade de Pontos de Interesse e centralidades de rede de mapas colaborativos para análise de atração de viagens: estudo de caso de Curitiba**. 2020. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2020.tde-18042022-143053

5. Andre Borgato Morelli. **Análise exploratória de resiliência em redes viárias urbanas**. 2019. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/D.18.2020.tde-13012020-153303

6. Bruna Kuramoto. **Exploração de dados de mapas colaborativos em avaliações de morfologias urbanas brasileiras**. 2019. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/D.18.2019.tde-20082019-084513

7. Adriano Belletti Felicio. **Identificação automática de motociclistas através de processamento de imagens de vídeo de tráfego**. 2019. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2020.tde-12052020-170835

8. Gabriel Jurado Martins de Oliveira. **Calibração da relação fluxo-velocidade para autoestradas e rodovias de pista dupla**. 2018. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2018.tde-10092018-150848

9. Leandro Arab Marcomini. **Identificação automática do comportamento do tráfego a partir de imagens de vídeo**. 2018. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo.

Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2018.tde-01102018-102649

10. Natália Ribeiro Panice. **Método de detecção automática de eixos de caminhões baseado em imagens**. 2018. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/D.18.2018.tde-11122018-213600

11. Mariana Marçal Thebit. **Reconstrução de matriz O/D sintética a partir de dados de tráfego disponíveis na web**. 2018. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq
DOI: 10.11606/D.18.2018.tde-10122018-225948

12. Elaine Rodrigues Ribeiro. **Análise exploratória de método utilizando Wavelet para detecção de padrões e anomalias em dados históricos do tráfego veicular**. 2017. Dissertação (Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CAPES
DOI: 10.11606/D.18.2017.tde-07112017-212156

Iniciação Científica (16)

1. Patrick Gabriel Quintino. **Impacto da composição da frota de caminhões em projetos de rampas de escape de emergência**. 2025. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).

2. Gabriel Brunhara Alizon. **Vulnerabilidade de vias urbanas a eventos climáticos extremos a partir de características topográficas e morfológica**. 2025. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

3. Guilherme Lima Bigatao. **Análise do padrão de viagens feitas por bicicletas elétricas e convencionais em um sistema de compartilhamento de bicicletas na cidade de São Paulo**. 2024. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

4. Luan Andre Contel. **Criação de banco de dados de imagens de satélite para detecção de veículos**. 2024. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

5. Miguel José Sertori. **Criação de banco de dados de imagens de caminhões para classificação automática**. 2023. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

6. Andre de Carvalho Fiedler. **Catalogação dos processos de espraiamento urbano em cidades brasileiras a partir da teoria dos grafos**. 2022. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

7. Felipe Urso Parreira Pinto. **Efeito do lockdown sobre a pandemia de COVID-19: estudo comparativo entre Austrália e Brasil**. 2022. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

8. Pedro Henrique de Lima Bertoli. **Impacto da pandemia no perfil de viagens dos usuários de rodovias em São Paulo**. 2022. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

9. Lucas Locatelli Helena. **Método baseado em imagem para detecção de eixos e classificação de caminhões**. 2021. Iniciação científica (Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq projeto do docente.

10. Danilo Bovo Carneiro. **Implementação de um modelo de simulação de tráfego rodoviário usando Cellular Automata**. 2020. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

11. Eraldo Dias de Castro Neto. **Análise de acessibilidade em ciclovias a partir do esforço total do ciclista**. 2019. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).

12. Leticia Lourenço. **Análise das alterações na legislação de pesos de veículos no impacto da vida útil do pavimento**. 2018. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

13. Luciane Sobral. **Análise do impacto da liberação do caminhão canavieiro de 91 toneladas na infraestrutura viária**. 2018. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

14. Paulo Cesar Rodrigues Filho. **Calibração dos parâmetros do comportamento dos motoristas em rodovias paulistas para o modelo de simulação VISSIM**. 2018. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: USP-EESC PUB (Programa Unificado de Bolsas).

15. Luiza Fonseca Orlando. **Caracterização do comportamento dos motoristas a partir de dados compartilhados em serviços de mapeamento de tráfego**. 2018. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: sem bolsa.

16. Fernando Silva Lima. **Calibração dos parâmetros fundamentais das curvas fluxo-velocidade em rodovias divididas do estado de São Paulo**. 2017. Iniciação científica (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo. Bolsa: CNPq PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).

Trabalho de Conclusão de Curso (26)

1. Guilherme Lima Bigatão. **Desenvolvimento da cadeia de suprimentos em obras e reformas**. 2025. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

2. Guilherme Souza Araujo. **Análise da viabilidade financeira de uma planta de geração de energia solar na Paraíba**. 2024. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

3. Miguel José Sertori. **Estudo de Capacidade Viária devido à Instalação de um Edifício Residencial no Município de Bebedouro – SP**. 2024. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

4. Pedro Henrique de Lima Bertoli. **Estudo de viabilidade econômico-financeiro para a implantação de uma linha de ônibus entre as cidades de Lençóis Paulista/SP e São Carlos/SP**. 2024. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

5. Francisco Andreson de Moura. **Aplicação de pesquisa operacional na operação logística de um centro de distribuição**. 2023. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

6. Tainan Rodrigues Corrêa. **Proposta de programação semafórica isolada de tempo fixo em um cruzamento da cidade de Lençóis Paulista-SP**. 2023. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

7. Helena Tanoue Vizioli. **Implementação de controle de velocidade limite variável na rodovia dos Bandeirantes**. 2022. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

8. Láisla Beatriz de Carvalho Penido. **Análise da viabilidade da implantação de um sistema de parcel locker na cidade de Campinas/SP**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

9. Gabriel Passos Bandeira. **Análise do impacto da testagem populacional na disseminação da COVID-19 na cidade de Ribeirão Preto no primeiro semestre de 2021**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
10. Breno da Cunha Costa. **Aplicação de políticas ESG em operação logística de empresa varejista**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
11. Eraldo Dias de Castro Neto. **Projeto de ciclovia energeticamente confortável ao usuário para a cidade de São Carlos**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
12. Henrique Luiz Shibata Gino. **Proposta de modelo operacional para viagens de ônibus durante a pandemia da COVID-19**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
13. Edmar Pereira dos Santos Filho. **Redução do consumo de diesel em paradas na operação ferroviária por meio do desligamento automático de locomotivas**. 2021. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
14. Jessica Tong. **Measuring the temporal and spatial impacts of short-term events on pedestrian flows**. 2020. Curso (Civil Engineering) - The University of Melbourne
15. Felipe Baldisseri. **Avaliação de uma nova linha metroviáriana região metropolitana de São Paulo baseada nos dados da Pesquisa Origem-Destino do Metrô SP**. 2019. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
16. Eduardo Sene Eisele. **Estudo da viabilidade de implantação de um centro de distribuição urbana na cidade de São Carlos**. 2019. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
17. Luis Gustavo Müller. **Estudo da viabilidade de implantação de uma rede de parcel lockers na cidade de Piracicaba**. 2019. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
18. Kaique Dantas Oliveira. **Intervenção de mobilidade urbana na Praça Antonio Adolpho Lobbe (rotatória do Cristo) na cidade de São Carlos-SP**. 2019. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
19. Francisco Mattos Fortes. **Projeto de sistema de progressão semafórica para as Av. Dr. Carlos Botelho e R. 15 de Novembro**. 2019. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
20. Isadora Gaidzakian Jorge. **Adequação do campus para utilização de veículos autônomos - estudo da ociosidade de vagas de estacionamento**. 2018. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
21. Fernando Silva Lima. **Comparação dos níveis de serviço em rodovias obtidos através do método do HCM e do calibrado para rodovias paulistas**. 2018. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
22. Rafael Kiyoshi Shitara. **Avaliação do plano semafórico de cruzamentos críticos de São Carlos**. 2016. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
23. André Borgato Morelli. **Projeto de rede cicloviária para o município de Monte Alto, SP**. 2016. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
24. Humberto Claudio Manrique. **Desenvolvimento de ferramenta de análise de capacidade e nível de serviço de rodovias**. 2015. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
25. Guilherme Niobey Frossard. **Proposta de um novo terminal de passageiros para o aeroporto de São Carlos**. 2015. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo
26. Diego César Corte. **Proposta de um novo projeto geométrico para a interseção mais crítica da rodovia Régis Bittencourt**. 2015. Curso (Engenharia Civil) - Universidade de São Paulo

Em andamento

Doutorado

1. Thiago Vinícius Louro. **Estimating the impacts of electric bicycles on accessibility to jobs and spatial equity**. Bolsa: CAPES. Convênio de duplo diploma: USP-EESC & University Twente. Defesa: 02/04/2026
2. Elaine Rodrigues Ribeiro. **Metodologia para obtenção e análise de dados de comportamento do motociclista na corrente de tráfego**. Bolsa: CAPES
3. Pedro Henrique Caldeira Caliari. **Análise da escolha modal a partir de simulação baseada em agentes**. Bolsa: CNPq

Mestrado

1. Andressa Vitório Costa. **Acessibilidade aos CREAS: análise da distância física e social dos cidadãos da região metropolitana de Belo Horizonte**. Bolsa: sem bolsa
2. Maria Eduarda Saquetto Michelini. **Acessibilidade Territorial e Desigualdade: Um Estudo das Regionais de Curitiba**. Bolsa: sem bolsa
3. Rodrigo Otávio Fraga Peixoto de Oliveira. **Comparação de métodos de previsão de alagamentos para avaliação de resiliência urbana: Estudo aplicado ao transporte público de Curitiba, PR**. Bolsa: sem bolsa
4. Murilo Colin da Silveira. (tema a definir). Bolsa: CNPq

Iniciação Científica

1. Fabricio de Matos. **Análise do acesso à equipamentos públicos por ônibus em cidades brasileiras**. Bolsa: PIBIC
2. Isabelly Cristine Cândido Batista. **Análise de acessibilidade por ônibus em Santa Rita do Sapucaí-MG**. Bolsa: sem bolsa

Produção Científica

Os autores que foram orientados pelo prof. André Luiz Cunha estão marcados em sublinhado.

Artigos completos publicados em periódicos (19)

1. LOURO, T.V.; GRIGILON, A.B.; TIRACHINI, A.; **CUNHA, A.L.**; GEURS, K.T. (2026) "How Do E-Bikes Measure Up? Analyzing Speed Differences and Network Impacts of São Paulo's Bikesharing System". Transportation.
   <DOI: 10.1007/s11116-026-10724-y>

2. LOURO, T.V.; GRIGILON, A.B.; **CUNHA, A.L.**; GEURS, K.T. (2025) "E-bikes' impact on job accessibility and equity in São Paulo and Rio". Transportation Research Part D: Transport and Environment.
   <DOI: 10.1016/j.trd.2025.105072>

3. DE OLIVEIRA, G.J.M.; LAVIERI, P.S.; **CUNHA, A.L.** (2023) Integrating a non-gridded space representation into a graph neural networks model for citywide short-term crash risk prediction. Urban Informatics. v.2, p.7.
   <DOI: 10.1007/s44212-023-00032-6>

4. FLEURY, M.P.; KAMAKURA, G.K.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.B.N.**; FERREIRA, F.B.; LINS DA SILVA, J. (2023) Assessing and Predicting Geogrid Reduction Factors after Damage Induced by Dropping Recycled Aggregates. Sustainability. v.15, p.9942.
   <DOI: 10.3390/su15139942>

5. FLEURY, M.P.; KAMAKURA, G.K.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.B.N.**; LINS DA SILVA, J. (2023) Prediction of non-woven geotextiles' reduction factors for damage caused by the drop of backfill materials. Geotextiles and Geomembranes. v.1, p.1 - 11.
   <DOI: 10.1016/j.geotexmem.2023.05.004>

6. SILVA, F.A.E.; BESSA JUNIOR, J.E.; COSTA, A.L.; **CUNHA, A.L.**; VELHO, D.M.C.; ANDALICIO, A. (2023) Exploratory analysis of the VISSIM simulation model for two-lane highways. Engenharia Civil UM (Braga), n.63, p.6-17. <DOI: 10.21814/ecum.4493>

7. SILVA, F.A.; BESSA JUNIOR, J.E.; COSTA, A.L.; **CUNHA, A.L.**; VELHO, D.M.C. (2022) Analysis of no-passing zones to assess the level of service on two-lane rural highways in Brazil. Case Studies on Transport Policy. v.10, p.248-256.
   <DOI: 10.1016/j.cstp.2021.12.006>

8. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A.L.** (2021) Assessing vulnerabilities in transport networks: a graph-theoretic approach. Transportes (Rio de Janeiro). v.29, p.161-172.
   <DOI: 10.14295/transportes.v29i1.2250>

9. SILVA, F.A.; BESSA JÚNIOR, J.E.; COSTA, A.L.; **CUNHA, A.L.**; ANDALÍCIO, A.F.; DA COSTA VELHO, D.M.; NAZARETH, V.S. (2021) Evaluation of the effect of climbing lanes on segments of two-lane

highways. Transportes (Rio de Janeiro). v.29, p.1-16.
<DOI: 10.14295/transportes.v29i2.2359>

10. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2021) Measuring urban road network vulnerability to extreme events: An application for urban floods. Transportation Research Part D – Transport and Environment. v.93, p.102770.
<DOI: 10.1016/j.trd.2021.102770>

11. MARTINS, D.O.; OLIVEIRA, G.J.M.; MORAES, F.R.; SILVA, I.; **CUNHA, A.L.** (2020) Geomatics data management system. Revista Brasileira de Geomática. v.8, p.056-069.
<DOI: 10.3895/rbgeo.v8n1.10141>

12. PIANUCCI, M.N.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.**; LIMA SEGANTINE, P.C. (2019) Forecasting household travel demand through a sequential method based on synthetic population and artificial neural networks. Transportes (Rio de Janeiro). v.27, p.1-23.
<DOI: 10.14295/transportes.v27i4.1409>

13. OLIVEIRA, J.V.M.; LAROCCA, A.P.C.; ARAUJO NETO, J.O.; **CUNHA, A.L.**; SANTOS, M.C.; SCHAAL, R.E. (2019) Rigid Bridges Health Dynamic Monitoring Using 100 Hz GPS Single-Frequency and Accelerometers. Positioning. v.10, p.17-33.
<DOI: 10.4236/pos.2019.102002>

14. DE OLIVEIRA, J.V.M.; LAROCCA, A.P.C.; DE ARAÚJO NETO, J.O.; CUNHA, A.L.; DOS SANTOS, M.C.; SCHAAL, R.E. (2019) Vibration monitoring of a small concrete bridge using wavelet transforms on GPS data. Journal Of Civil Structural Health Monitoring. v.9, p.397-409.
<DOI: 10.1007/s13349-019-00341-y>

15. LINDNER, A.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.** (2017) Estimating motorized travel mode choice using classifiers: An application for high-dimensional multicollinear data. Travel Behaviour and Society. v.6, p.100-109.
<DOI: 10.1016/j.tbs.2016.08.003>

16. SOUZA, N.C.; PITOMBO, C.; **CUNHA, A.L.**; LAROCCA, A.P.C.; DE ALMEIDA FILHO, G.S. (2017) Model for classification of linear erosion processes along railways through decision tree algorithm and geotechnologies. Boletim de Ciências Geodésicas. v.23, p.72-86.
<DOI: 10.1590/S1982-21702017000100005>

17. ANDRADE, G.R.; PITOMBO, C.; **CUNHA, A.L.N.**; SETTI, J.R. (2016) A Model for Estimating Free-Flow Speed on Brazilian Expressways. Transportation Research Procedia. v.15, p.378-388.
<DOI: 10.1016/j.trpro.2016.06.032>

18. LAROCCA, A.P.C.; ARAÚJO NETO, J.O.; TRABANCO, J.L.A.; BARBOSA, A.C.B.; **CUNHA, A.L.B.N.**; SCHAAL, R.E. (2015) Use of 100 Hz GPS receivers in the detection of millimeter vertical deflections of small concrete bridges. Boletim de Ciências Geodésicas. v.21, p.290-307.
<DOI: 10.1590/S1982-21702015000200017>

19. LAROCCA, A.P.C.; ARAUJO NETO, J.O.; BARBOSA, A.C.B.; TRABANCO, J.L.A.; **CUNHA, A.L.B.N.** (2014) Dynamic Monitoring vertical Deflection of Small Concrete Bridge Using Conventional Sensors And 100 Hz GPS Receivers - Preliminary Results. IOSRJEN Journal of Engineering. v.04, p.09-20.
<DOI: 10.9790/3021-04920920>

Artigos completos publicados em anais de eventos (29)

1. MORELLI, A.B.; ALIZON, G.B.; **CUNHA, A.L.** (2025) Eficiência de alternativa em cidades brasileiras: como os padrões de colapso por alagamento diferem de bloqueios aleatórios. In: XXXIX ANPET

- Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2025, Goiânia. Anais do 39° ANPET.

2. LOURO, T.V.; ASSIS, L.B.M.; JUNIOR, J.U.P.; **CUNHA, A.L.**; GEURS, K.T (2025) Job Accessibility in the 15-Minute City: A Comparative Analysis of Walking, Cycling, and E-Bikes in Four Brazilian Cities. In: XXXIX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2025, Goiânia. Anais do 39° ANPET.

3. ISHIHARA, B.A.; QUINTINO, P.G.; **CUNHA, A.L.**; SETTI, J.R. (2025) Operação de veículos pesados em declives longos e íngremes: Simulação térmica de freios com base na NBR 10966-2. In: XXXIX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2025, Goiânia. Anais do 39° ANPET.

4. RODRIGUES, L.R.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.**; LAROCCA, A.P.C.; FERRAZ, A.C.P. (2025) Identificação de hotspots de crimes e sinistros de trânsito no entorno de pontos de ônibus. In: XXXIX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2025, Goiânia. Anais do 39° ANPET.

5. DAVOLI, J.P.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.** (2025) Aplicação de método de seleção de variáveis baseado em floresta aleatória para análise do transporte ativo pós pandemia da Covid-19. In: XXXIX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2025, Goiânia. Anais do 39° ANPET.

6. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2024) Vulnerabilidade a alagamentos: como a predominância de trajetos longos diminui a eficiência de rotas alternativas. In: XXXVIII ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2024, Florianópolis. Anais do 38° ANPET.

7. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.** (2023) Truck axle detection using Neural Networks: analysis of the number of images in the training dataset. In: ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2023, Santos. Anais do 37° ANPET.

8. MORELLI, A.B.; LOURO, T.V.; **CUNHA, A.L.** (2022) Proposta de indicadores de potencial cicloviário pela ótica da acessibilidade: identificando vias mais propícias para ciclovias e ciclofaixas a partir de dados amplamente disponíveis. In: XXXVI ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2022, Fortaleza. Anais do XXXVI ANPET.

9. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2021) Acessibilidade pelo modo a pé: impactos de características morfológicas e demográficas no acesso a estabelecimentos. In: XXXV ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2021. Anais do XXXV ANPET.

10. OLIVATTO, T.F.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.**; MELANDA, E.A. (2020) Relações entre Estado Nutricional de Pré-Escolares e Indicadores Socioeconômicos e de Infraestrutura Urbana: uma Aborgadem Baseada em Algoritmo CART. In: PLURIS - Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2020. Anais do 9° PLURIS.

11. BOSCO JUNIOR, A.D.; **CUNHA, A.L.** (2020) Street and zonal scale relationship between network centrality and economic activities: case study in Curitiba, Brazil. In: PLURIS - Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2020, 2020. Anais do 9° PLURIS.

12. VIZIOLI, H.T.; KUŠIC, K.; IVANJKO, E.; **CUNHA, A.L.** (2020) A method to calibrate Variable Speed Limit Control on high-truck-share roads: a case study in Brazil. In: Brazilian Technology Symposium - BTSym'20, 2020, Campinas. Smart Innovation, Systems and Technologies.

13. CAKIJA, D.; ASSIRATI, L.; IVANJKO, E.; **CUNHA, A.L.** (2019) Autonomous Intersection Management: A Short Review. In: 61st International Symposium ELMAR-2019, Zadar. Anais do 61st ELMAR Symposium.

14. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2019) Verificação de vulnerabilidades em redes de transporte: uma abordagem pela teoria dos grafos. In: XXXIII ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2019, Balneário Camboriú. Anais do XXXIII ANPET.

15. KURAMOTO, B.; **CUNHA, A.L.** (2019) Usabilidade e limitações de dados de mapas colaborativos em análises de acessibilidade. In: XXXIII ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2019, Balneário Camboriú. Anais do XXXIII ANPET.

16. SILVA, F.A.E.; BESSA JUNIOR, J.E.; COSTA, A.L.; **CUNHA, A.L.**; ANDALICIO, A.F.; VELHO, D.M.C.; NAZARETH, V.S. (2019) Avaliação do efeito de faixas adicionais de subida em segmentos de rodovias de pista simples. In: XXXIII ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2019, Balneário Camboriú. Anais do XXXIII ANPET.

17. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.** (2019) The impact of different video resolutions in a feature-based vehicle detection algorithm. In: XXXIII ANPET, 2019, Balneário Camboriú. Anais do XXXIII ANPET.

18. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2019) Uma estratégia para avaliação do impacto de alagamentos em sistemas viários urbanos. In: XXXIII ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2019, Balneário Camboriú. Anais do XXXIII ANPET.

19. MORELLI, A.B.; **CUNHA, A.L.** (2018) Métodos para avaliação de condições de tráfego a partir de dados do Google Traffic e do Twitter. In: XXXII ANPET, 2018, Gramado, RS. Anais do XXXII ANPET.

20. KURAMOTO, B.; **CUNHA, A.L.** (2018) Proposta metodológica para construção e análise de uma rede real urbana. In: PLURIS - Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2018, Coimbra. Anais do 8º PLURIS.

21. THEBIT, M.M.; **CUNHA, A.L.** (2017) Comparação de dados de tráfego disponíveis na web e obtidos por sensores fixos. In: XXXI ANPET, 2017, Recife. Anais do XXXI ANPET.

22. RIBEIRO, E.R.; **CUNHA, A.L.** (2017) Análise exploratória de método para detecção de anomalias em dados de tráfego veicular utilizando Wavelet. In: XXXI ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2017, Recife. Anais do XXXI ANPET.

23. PANICE, N.R.; **CUNHA, A.L.** (2017) Avaliação de um método para detecção automática de eixos de caminhões em imagens. In: XXXI ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2017, Recife. Anais do XXXI ANPET.

24. OLIVEIRA, G.J.M.; **CUNHA, A.L.** (2017) Método de calibração do HCM para rodovias de pistas duplas e autoestradas a partir da Inferência Bayesiana. In: XXXI ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2017, Recife. Anais do XXXI ANPET.

25. ASSIS, R.K.M.; DURAN, J.B.C.; **CUNHA, A.L.**; PITOMBO, C.S.; FERNANDES JUNIOR, J.L. (2016) Aplicação de técnica de Redes Neurais Artificiais na criação de modelos preditivos da classificação funcional de pavimentos. In: PLURIS Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2016, Maceió. Anais do 7º PLURIS.

26. FERREIRA, F.A.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.** (2016) Previsão de escolha modal em um campus universitário utilizando a regressão logística binomial In: PLURIS Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2016, Maceió. Anais do 7th PLURIS.

27. THEBIT, M.M.; **CUNHA, A.L.**; PITOMBO, C.S. (2016) Relação entre a oferta do modo ônibus e a escolha modal para acesso a aeroportos: uma abordagem através de data mining In: PLURIS Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável, 2016, Maceió. Anais do 7th PLURIS.

28. RIBEIRO, E.R.; **CUNHA, A.L.** (2016) Análise exploratória de método para definição de dia típico utilizando transformada Wavelet e análise de agrupamento. In: XXX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2016, Rio de Janeiro, RJ. Anais do XXX ANPET.

29. ANDRADE, G.R.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.B.N.**; SETTI, J.R.; FERRAZ, A.C.P. (2015) Previsão da velocidade de fluxo livre em autoestradas e rodovias de pista dupla paulistas In: Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões – CBR&C, 2015, Brasília. Anais do 9° CBR&C.

30. ROCHA, S.S.; PIANUCCI, M.N.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.B.N.** (2015) Uso de Redes Neurais para previsão de produção de viagens: uma análise agregada. In: XXIX ANPET - Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2015, Ouro Preto, MG. Anais do XXIX ANPET.

Resumos publicados em anais de eventos (6)

1. CALIARI, P. H. C.; PITOMBO, CIRA; **CUNHA, A.L.** (2024) Avaliação da escolha modal na região metropolitana de São Paulo com ênfase na variabilidade espacial In: Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), 2024, Florianópolis. Anais do XXXVIII ANPET.

2. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2023) Incorporando competição na avaliação de acessibilidade dual: o método do equilíbrio competitivo In: Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), 2023, Santos. Anais do 37° ANPET. **artigo vencedor do Prêmio ANPET**.

3. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2023) Detectando vulnerabilidade em rodovias: proposta de um indicador de redundância de rede para trechos da malha brasileira In: Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), 2023, Santos. Anais do 37° ANPET.

4. LOURO, T. V.; MORELLI, A. B.; PEDREIRA JUNIOR, J. U.; **CUNHA, A. L.** (2023) A metric for evaluating the potential of e-bikes: topographic accessibility In: Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET), 2023, Santos. Anais do 37° ANPET.

5. BOSCO JUNIOR, A. D.; **CUNHA, A. L.**. (2019) Modelos para atração de viagens a partir de mapas colaborativos In: XXXIII ANPET Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2019, Balneário Camburiú. Anais do XXXIII ANPET.

Repositórios livres

O docente usou os repositórios livres para publicação *preprint* dos artigos em desenvolvimento ou com resultados preliminares. Alguns deles foram submetidos em periódicos internacionais que aceitavam artigos em *preprint*. Um dos artigos foi publicado na *Transportation Research Part D*. Além de artigos, o docente incentiva os orientados a disponibilizar os bancos de dados usados para fins de comparação com outros métodos e de divulgação da pesquisa. Esses procedimentos são muito comuns na área de Computação e adotado pelo docente.

Artigos *prepint* (12)

1. SALINAS, K.; BARELLA, V.; **CUNHA, A.L.**; OLIVEIRA, G.J.; VIERA, T.; NONATO, L.G. (2025) ORDENA: ORigin-DEstiNAtion data exploration. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2510.18278

2. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2025) Using Images from a Video Game to Improve the Detection of Truck Axles. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2509.25644

3. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2025) Evoluindo resiliência em rotas de ônibus: Proposta de um método para a maximização de acessibilidade em cenários de incerteza por meio de algoritmo genético. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2506.20375

4. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2024) Incorporating Competition into Dual Accessibility Assessment: The Competitive Equilibrium Method. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2403.04879
5. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2023) Resilience in Highways: Proposal of Roadway Redundancy Indicators and Application in Segments of the Brazilian Network. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2312.00731
6. MORELLI, A. B.; FIEDLER, A. C.; **CUNHA, A. L.** (2023) Um banco de dados de empregos formais georreferenciados em cidades brasileiras. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2303.09602
7. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2023) Truck Axle Detection with Convolutional Neural Networks.. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2204.01868
8. RIBEIRO, E.R.; **CUNHA, A.L.**; (2020) Historical traffic flow data reconstrucion applying Wavelet Transform. arXiv: https://arxiv.org/pdf/2006.07741
9. MORELLI, A. B.; **CUNHA, A. L.** (2020) Measuring urban road network resilience to extreme events: an application for urban floods. arXiv: https://arxiv.org/pdf/1912.01739. DOI: 10.1016/j.trd.2021.102770
10. OLIVEIRA, G.J.; **CUNHA, A. L.** (2019) A calibration method structured on Bayesian Inference of the HCM speed-flow relationship for freeways and multilane highways and a temporal analysis of traffic behavior. arXiv: https://arxiv.org/pdf/1908.10852
11. FELICIO, A.B.; **CUNHA, A. L.** (2019) Classification of Motorcycles using Extracted Images of Traffic Monitoring Videos. arXiv: https://arxiv.org/pdf/1904.00247
12. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2018) A Comparison between Background Modelling Methods for Vehicle Segmentation in Highway Traffic Videos. arXiv: https://arxiv.org/pdf/1810.02835

Banco de dados (6)

1. MORELLI, A. B.; ALIZON, G.B.; **CUNHA, A. L.** (2025) Eficiência de Alternativa em Cidades Brasileiras: Como os Padrões de Colapso por Alagamento Diferem de Bloqueios Aleatórios. Zenodo: https://zenodo.org/records/17094636
2. CONTEL, L.A.; RIBEIRO, C.E.; **CUNHA, A.L.**; (2024) Criação de banco de dados de imagens de satélite para detecção de veículos. Zenodo: https://zenodo.org/records/11214846
3. RIBEIRO, C.E.; CONTEL, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2024) Brazilian highways dataset - satellite images. Zenodo: https://zenodo.org/records/13992469
4. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2021) # Truck Image Dataset. Zenodo: https://zenodo.org/records/17128113
5. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2020) # Truck Axle Detection. Zenodo: https://zenodo.org/records/3788068
6. MARCOMINI, L.A.; **CUNHA, A.L.**; (2018) A Comparison between Background Modelling Methods for Vehicle Segmentation in Highway Traffic Videos. Zenodo: https://zenodo.org/records/3612131

Projetos de Pesquisa e Financiamentos

Financiamentos com avaliação por pares

1. **CCD Sustentabilidade e Inovação em Infraestrutura Rodoviária** – 2025–2030
   Reciclagem de Pavimentos como Pilar da Descarbonização — Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD)
   Papel: Pesquisador Associado
   Valor: R$ 2.500.000
   Financiador: FAPESP (Processo 2025/07146-8)

2. **Inteligência Artificial Recriando Ambientes (IARA)** – 2023–2028
   Programa de Centros de Pesquisa Aplicada (CEPID)
   Papel: Pesquisador Colaborador
   Valor: R$ 10.000.000
   Financiador: FAPESP (Processo 20/09835-1)

3. **Repensando a modelagem de tráfego em redes de transportes para a nova geração de cidades inteligentes e conectadas** – 2023–2026
   Papel: Responsável
   Valor: R$ 72.000
   Financiador: CNPq — Grupos Consolidados de Pesquisa (Processo 409087/2023-8)

4. **Inteligência Artificial: desenvolvimento de ferramentas para mobilidade urbana** – 2023–2026
   Papel: Responsável
   Valor: R$ 40.000
   Financiador: CNPq — Bolsa de Produtividade em Pesquisa (Processo 311964/2022-2)

5. **Innovative Control Strategies for Sustainable Mobility in Smart Cities** – 2021
   Papel: Pesquisador Colaborador
   Valor: EUR 8.000
   Financiador: University of Zagreb (UNIZG), Croácia

6. **Uma abordagem baseada em grafos para análise espaço-temporal de redes viárias** – 2020
   Professor Visitante Junior — CAPES-Print/USP
   Papel: Responsável
   Valor: AUD 150.000
   Financiador: CAPES-Print (Processo 88887.371506/2019-00)

7. **Método baseado em imagem para detecção de eixos e classificação de caminhões** – 2018–2022
   Papel: Responsável
   Valor: R$ 15.000
   Financiador: CNPq — Auxílio Universal (Processo 436954/2018-4)

8. **Application of deep learning in intelligent traffic control system** – 2018
   Papel: Pesquisador Colaborador

Valor: EUR 8.500
Financiador: University of Zagreb (UNIZG), Croácia

9. **Estudos voltados à promoção da mobilidade urbana sustentável e segura** – 2016–2018
Papel: Pesquisador Associado
Valor: R$ 20.000
Financiador: CAPES/FCT (Processo 39/2014)

Assessoria e Consultoria

1. **Redesenho e Validação da Rampa de Escape na BR-116 (Via Dutra)** – 2025
Análise do comportamento da frota de caminhões na nova pista descendente da Serra das Araras/RJ
Papel: Investigador Principal
Valor: R$ 144.000
Contratante: Grupo CCR (Motiva CCR RioSP)

2. **Avaliação da Rampa de Escape na BR-116 (Via Dutra)** – 2023
Análise da localização de áreas de escape no trecho da Serra das Araras/RJ
Papel: Investigador Principal
Valor: R$ 90.000
Contratante: Grupo CCR (CCR Nova Dutra)

3. **Otimização da Localização de Rampas de Escape na BR-376** – 2019 Supervisão de ensaios de homologação na área de escape para caminhões no km 667 da BR-376/PR
Papel: Investigador Principal
Valor: R$ 175.631 *Contratante:* ARTERIS — Autopista Litoral Sul (APLS)

Cooperações Técnico-Científicas

1. **Desenvolvimento de estudos e pesquisas em temas de infraestrutura de transportes e regulação** – 2026–atual
Convênio de Pesquisa entre ARTESP e USP
Papel: Pesquisador
Financiador: ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)

2. **Desenvolvimento de um Manual de Capacidade para rodovias paulistas** – 2018–atual
Termo de Cooperação Técnico-Científica ARTESP–USP/EESC para adaptação do HCM às condições brasileiras
Papel: Pesquisador
Financiador: ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)

Projetos de Extensão

1. **Curso de Capacitação em Infraestrutura de Transportes e Gestão de Projetos** – 2019
Convênio USP–Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC).
Papel: Docente.
Financiador: MOPC

2. **Curso de Capacitação em Infraestrutura de Transportes** – 2018
Convênio USP–Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC).
Papel: Docente.
Financiador: MOPC

Participação em Bancas

Bancas de Concursos (5)

1. Membro da banca examinadora do Concurso Público de Professor Adjunto, na área de Infraestrutura e Economia dos Transportes, Universidade de Brasília (UnB), Brasília/DF. 13 a 15 de abril de 2026
2. Membro da Comissão Julgadora do Concurso Público para contratação de Professor Doutor, na área de Engenharia de Transportes, Faculdade de Tecnologia Universidade Estadual de Campinas (FT-UNICAMP), Limeira/SP. 2024
3. Membro da Comissão Julgadora do Concurso Público para contratação de Professor Doutor, na área de Engenharia de Transportes, Faculdade de Tecnologia Universidade Estadual de Campinas (FT-UNICAMP), Limeira/SP. 10 e 11 de abril de 2023
4. Membro da banca examinadora do Concurso Público de Professor Adjunto A, Engenharia de Transportes, Faculdade de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), Campo Grande/MS. 4 a 6 de maio de 2018.
5. Membro da banca examinadora do Concurso Público de Professor Assistente A, Engenharia Civil, Infra-Estrutura de Transportes (147), Faculdade de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), Campo Grande/MS . 23 a 26 de junho de 2017.

Bancas de Doutorado (12)

1. **CUNHA, A.L.**; WIDMER, J.A.; CARVALHO, A.C.P.L.F.; CUNTO, F.J.C.; VASSALLO, R.F. Banca de Leandro Arab Marcomini. **Classificação de caminhões por eixos com aprendizagem profunda e um modelo multimodal de larga escala**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.
2. **CUNHA, A.L.**; LAVIERI, P.S.; PEREIRA, R.H.M.; CALEFFI, F.; MANZATO, G.G. Banca de Andre Borgato Morelli. **Análise da vulnerabilidade em redes urbanas brasileiras: Explorando o impacto de alagamentos e sua relação com a morfologia e uso do solo**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.
3. BERTONCINI, B.V.; **CUNHA, A.L.**; MARTE, C.L.; SILVA, G.; MEIRA, L.H. Banca de João Evangelista Dantas dos Santos. **Análise da vulnerabilidade da rede viária urbana na acessibilidade do transporte urbano de cargas sob a ótica da emissão de** CO_2, 2024. (Engenharia de Transportes) UFC.
4. LAVIERI, P.S.; **CUNHA, A.L.**; THOMPSON, R. Banca de Gabriel Jurado Martins de Oliveira. **Toward a data-driven framework to analyse temporal and spatial distributions of crashes**, 2024. (PhD in Infrastructure Engineering) The University of Melbourne.
5. BERTONCINI, B.V.; OLIVEIRA NETO, F.M.; BRANCO, V.T.F.C.; **CUNHA, A.L.**; OLIVEIRA, L.K. Banca de Demostenis Ramos Cassiano. **Análise integrada da influência dos aspectos dos sistemas de**

atividades e de transportes na emissão de poluentes decorrente da operação do transporte urbano de cargas, 2023. (Engenharia de Transportes) UFC.

6. **CUNHA, A.L.**; CALEFFI, F.; ANZANELLO, M.J. Banca de Douglas Zechin. **Probabilistic Traffic Breakdown Through Bayesian Approximation Using Variational LSTMs**, 2023. (Engenharia de Produção) UFRGS.

7. WOLF, D.F.; VITOR, G.B.; **CUNHA, A.L.**; TOLEDO, C.F.M. Banca de Tiago Cesar dos Santos. **Uma Abordagem Descentralizada para Negociação de Tráfego de Veículos Conectados e Autônomos e Resolução de Conflitos**, 2023. (Ciências da Computação e Matemática Computacional) USP.

8. CYBIS, H.B.B.; WASHBURN, S.; CUNTO, F.J.C.; **CUNHA, A.L.**; SETTI, J.R. Banca de Fernando José Piva. **Freeway level of service criteria based on travelers' perception**, 2022. (Engenharia de Transportes) USP.

9. SILVA, C.A.U.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.**; AZEVEDO FILHO, M.A.N.; BERTONCINI, B.V. Banca de Sameque Farias Cunha de Oliveira. **O uso do Twitter e Instagram para caracterização, análise de variabilidade e modelagem da demanda por transporte urbano em Fortaleza-CE**, 2020. (Engenharia de Transportes) UFC.

10. NOBREGA, R.A.A.; **CUNHA, A.L.**; FAVARETTO, F.; LEAL, F.; FERRARI, R.M.; LIMA, R.S. Banca de Harlenn dos Santos Lopes. **Análise do escoamento da soja brasileira através da simulação a eventos discretos**, 2017. (Engenharia de Produção) UNIFEI.

11. TRABANCO, J.L.A.; LAROCCA, A.P.C.; **CUNHA, A.L.**; COSTA, D.C.; FONSECA JUNIOR, E.S. Banca de João Olympio de Araújo Neto. **Uso do GPS no monitoramento dinâmico da infraestrutura de transportes: pontes rodoviárias em concreto**, 2017. (Engenharia Civil) UNICAMP.

12. SEGANTINE, P.C.L.; **CUNHA, A.L.**; BERTONCINI, B.V.; SIMOES, A.S.A.; SANCHES, S.P. Banca de Marcela Navarro Pianucci. **Uma proposta para obtenção da população sintética através de dados agregados para modelagem de geração de viagens por domicílio**, 2016. (Engenharia de Transportes) USP.

Bancas de Mestrado (33)

1. GIANNOTTI, M.A.; **CUNHA, A.L.**; KON, F. Banca de Flávio Soares de Freitas. **Acessibilidade por bicicleta às escolas públicas de ensino médio em São Paulo: uma abordagem qualitativa dos impactos da infraestrutura**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.

2. MARTE, C.L.; BESSA JÚNIOR, J.E.; **CUNHA, A.L.** Banca de Andrey Luis Barbosa Gomes. **Controle semafórico em tempo real para interseções com conflitos entre pedestres e veículos**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.

3. ALMEIDA FILHO, F.G.V.; **CUNHA, A.L.**; ANDRADE, M.F. Banca de Claudia Cosme Mascarenhas. **Desigualdades de exposição à poluição veicular em São Paulo: mapeamento com base em modelo de demanda de viagens por transporte individual motorizado**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.

4. GIANNOTTI, M.A.; LOUREIRO, C.F.G.; **CUNHA, A.L.** Banca de Thiago Silva Espindola Ferraz. **Explorando Registros de Detalhes de Chamadas (CDRs) para Análise da Mobilidade Urbana: Um Estudo Comparativo de Fortaleza, São Paulo e São José dos Campos**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP.

5. ALMEIDA FILHO, F.G.V.; **CUNHA, A.L.**; CARNEIRO, M. Banca de João Carlos Brandão Reberte. **Análise da qualidade de produtos cartográficos em escalas cadastrais gerados através da**

técnica de fotogramétrica de calibração de campos mistos na câmera do VANT equipado com sistema Real Time Kinematic, 2024. (Engenharia de Transportes) USP.

6. **CUNHA, A.L.**; ALMEIDA FILHO, F.G.V.; CASTRO NETO, M.M. Banca de Crhistian Emilio Ribeiro. **Avaliação de Redes Neurais Profundas para detecção veicular em imagens de satélite**, 2024. (Engenharia de Transportes) USP.

7. TACO, P.W.G.; ZANCHETTA, F.; SILVIA, R.C.; **CUNHA, A.L.** Banca de Kevin Masinda Mahema. **Componentes para classificação de corredores rodoviários inteligentes — CRIS no Brasil**, 2023. (Transportes) UnB.

8. LIMA, R.S.; **CUNHA, A.L.**; PINHO, A.F.; FAVARETO, F. Banca de Lucas Gomes Pereira. **Clusterização como técnica de apoio à decisão para um marketplace eletrônico logístico**, 2023. (Engenharia de Produção) UNIFEI.

9. **CUNHA, A.L.**; ISLER, C.A.; BESSA JÚNIOR, J.E. Banca de Paola Yumi Matsumoto. **Calibração de modelo Cellular Automata para simulação do comportamento do tráfego veicular em rodovias paulistas**, 2022. (Engenharia de Transportes) USP.

10. BESSA JÚNIOR, J.E.; **CUNHA, A.L.**; GARCIA, D.S.P. Banca de Davi Antonio Avelar Brêtas. **Desenvolvimento de método para estimar o nível de serviço em interseções do tipo rotatória alongada não vazada localizadas em rodovias de pista simples**, 2022. (Geotecnia e Transportes) UFMG.

11. **CUNHA, A.L.**; BESSA JÚNIOR, J.E.; CASTRO NETO, M.M. Banca de Helena Stein Stefani. **Método de previsão de fluxo de tráfego em rodovias urbanas a partir de dados de velocidade de fontes online**, 2021. (Engenharia de Transportes) USP.

12. MELANDA, E.A.; SHIGUEMORI, E.H.; **CUNHA, A.L.**; Banca de Tatiane Ferreira Olivatto. **Identificação automática de rampas de acessibilidade apoiada por visão computacional a partir de imagens panorâmicas Street-Level.”**, 2021. (Engenharia Urbana) UFSCar.

13. SILVA JUNIOR, C.A.P.; **CUNHA, A.L.**; GUERREIRO, T.C.M.; LOPES, D.D.; TEIXEIRA, R.S. Banca de Thiago Vinicius Louro. **Análise dos fatores que influenciam a distância lateral e a velocidade de ultrapassagem entre veículos motorizados e ciclistas.”**, 2021. (Engenharia Civil) UEL.

14. BAZZAN, A.L.C.; SILVA, B.C.; **CUNHA, A.L.**; SILVA, R. Banca de Camil Samer Zahlan Redwan. **Caracterização de redes de transporte por meio de uma métrica de entropia**, 2020. (PPGC) UFRGS.

15. **CUNHA, A.L.**; MANZATO, G.G.; BERTONCINI, B.V. Banca de Alceu Dal Bosco Junior. **Usabilidade de pontos de interesse e centralidades de rede de mapas colaborativos para análise de atração de viagens: estudo de caso de Curitiba**, 2020. (Engenharia de Transportes) USP.

16. MARTE, C.L.; **CUNHA, A.L.**; VIANNA JUNIOR, E.O. Banca de Luca Di Biase. **Análise de sistemas de otimização semafórica em tempo real para a melhoria do desempenho da rede viária: um estudo de caso na cidade de São Paulo**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP.

17. **CUNHA, A.L.**; LIMA, R.S.; ALMEIDA FILHO, F.G.V. Banca de André Borgato Morelli. **Análise exploratória de resiliência em redes viárias urbanas**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP.

18. BESSA JUNIOR, J.E.; **CUNHA, A.L.**; ISLER, C.A. Banca de Frederico Amaral e Silva. **Determinação do impacto de zonas de ultrapassagens proibidas e de faixas adicionais em subida em segmentos de rodovias de pista simples**, 2019. (Geotecnia e Transportes) UFMG.

19. **CUNHA, A.L.**; BARROS, A.P.B.G.; LIMA, R.S. Banca de Bruna Kuramoto. **Exploração de dados de mapas colaborativos em avaliações de morfologias urbanas brasileiras**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP.

20. **CUNHA, A.L.**; GONZAGA, A.; CUNTO, F.J.C. Banca de Adriano Belletti Felicio. **Identificação automática de motociclistas através de processamento de imagens de vídeo de tráfego**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP.

21. MARTE, C.L.; RIBEIRO, P.C.M.; **CUNHA, A.L.** Banca de Arnaldo Luís Santos Pereira. **Intervenções operacionais visando a regularidade e a eficiência de sistemas de ônibus urbanos: resenha de estudos acadêmicos e simulação de aplicações com dados reais**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP.

22. CUNTO, F.J.C.; CASTRO NETO, M.M.; **CUNHA, A.L.** Banca de Johny Alves Lira. **Avaliação da qualidade da extração de trajetórias veiculares em áreas urbanas a partir da visão computacional**, 2018. (Engenharia de Transportes) UFC.

23. **CUNHA, A.L.**; BESSA JUNIOR, J.E.; ISLER, C.A. Banca de Gabriel Jurado Martins de Oliveira. **Calibração da relação fluxo-velocidade para autoestradas e rodovias de pista dupla**, 2018. (Engenharia de Transportes) USP.

24. **CUNHA, A.L.**; CUNTO, F.J.C.; GONZAGA, A. Banca de Leandro Arab Marcomini. **Identificação automática do comportamento do tráfego a partir de imagens de vídeo**, 2018. (Engenharia de Transportes) USP.

25. **CUNHA, A.L.**; GONZAGA, A.; KRAUS JUNIOR, W. Banca de Natália Ribeiro Panice. **Método de detecção automática de eixos de caminhões baseado em imagens**, 2018. (Engenharia de Transportes) USP.

26. **CUNHA, A.L.**; ALMEIDA FILHO, F.G.V.; BERTONCINI, B.V. Banca de Mariana Marçal Thebit. **Reconstrução de matriz O/D sintética a partir de dados de tráfego disponíveis na web**, 2018. (Engenharia de Transportes) USP.

27. LAZZARINI, C.M.C.; **CUNHA, A.L.**; ARAUJO, F. Banca de Amilton da Silva Junior. **Meta-heurística baseadas na busca em vizinhança variável para resolução do BPP e VSBPP e aplicação no problema de distribuição física de café torrado e moído**, 2018. (Engenharia Civil) UFU.

28. LAZZARINI, C.M.C.; SORRATINI, J.A.; **CUNHA, A.L.** Banca de Gabriel José da Silva. **Microssimulação para avaliação de desempenho operacional da duplicação de uma rodovia: caso da BR-365**, 2017. (Engenharia Civil) UFU.

29. **CUNHA, A.L.**; CASTRO NETO, M.M.; ISLER, C.A. Banca de Elaine Rodrigues Ribeiro. **Análise exploratória de método utilizando Wavelet para detecção de padrões e anomalias em dados históricos do tráfego veicular**, 2017. (Engenharia de Transportes) USP.

30. CUNTO, F.J.C.; CASTRO NETO, M.M.; **CUNHA, A.L.**; CYBIS, H.B.B. Banca de Dênnys Araújo Santos. **Diagramas veiculares espaço-tempo em vias urbanas utilizando a visão computacional**, 2017. (Engenharia de Transportes) UFC.

31. BEZERRA, B.S.; **CUNHA, A.L.**; RODRIGUES, J.S. Banca de Paulo Roberto Alves. **Fatores na adição da tecnologia RFID no controle de estoque no setor sucroalcooleiro**, 2016. (Engenharia de Produção) UNESP.

32. LAZZARINI, C.M.C.; SORRATINI, J.A.; **CUNHA, A.L.** Banca de Jardel Inácio Moreira Vieira. **Estudo para compartilhamento de terminais entre um sistema tronco-alimentador de passageiros e a logística urbana de cargas**, 2015. (Engenharia Civil) UFU.

33. MULLER, C.J.; CYBIS, H.B.B.; **CUNHA, A.L.** Banca de Julia Lopes de Oliveira Freitas. **Modelagem de Processos para a Gestão Inteligente das Informações no Controle Centralizado do Tráfego**, 2014. (Engenharia de Produção) UFRGS.

Exames de Qualificação de Doutorado (12)

1. PINHO, A.F.; LEAL, F.; SILVA, J.P.; **CUNHA, A.L.** Banca de José da Silva Ferreira Junior. **Modelo híbrido para racionalização do transporte público urbano por ônibus com aprendizagem de máquina**, 2025. (Engenharia de Produção) UNIFEI.
2. **CUNHA, A.L.**; ALMEIDA FILHO, F.G.V.; CUNTO, F.J.C. Banca de Elaine Rodrigues Ribeiro. **Análise do comportamento de motociclistas em trechos urbanos**, 2024. (Engenharia de Transportes) USP.
3. **CUNHA, A.L.**; GIANNOTTI, M.; LOUREIRO, C.F.G. Banca de Thiago Vinicius Louro. **Evaluation Potential Accessibility and spatial equity impacts of electric bicycles in São Paulo, Brazil**, 2024. (Engenharia de Transportes) USP.
4. CECY, T.M.; **CUNHA, A.L.**; SILVA, A.N.R.; SILVA, J.P.; BUGS, G.T. Banca de Amanda Christine Gallucci Silva. **Método para concepção de cenários em planos de mobilidade urbana**, 2024. (Sustentabilidade Ambiental Urbana) UTFPR.
5. CYBIS, H.B.B.; **CUNHA, A.L.**; CALEFFI, F.; ANZANELLO, M.J. Banca de Douglas Zechin. **Probabilistic traffic breakdown forecasting through Bayesian approximation using variational LSTMs**, 2023. (Engenharia de Produção) UFRGS.
6. CASTRO NETO, M.M.; CUNTO, F.J.C.; GOMES, J.P.P.; **CUNHA, A.L.**; TOKUDA, E.K. Banca de Alessandro Macêdo de Araújo. **Modelagem do impacto das motocicletas no tráfego de interseções semaforizadas de Fortaleza**, 2022. (Engenharia de Transportes) UFC.
7. LAVIERI, P.S.; GIANNOTTI, M.A.; **CUNHA, A.L.** Banca de André Borgato Morelli. **Proposta de métodos e ferramentas para análise de vulnerabilidade em sistemas de transporte urbano pela ótica da acessibilidade**, 2022. (Engenharia de Transportes) USP.
8. **CUNHA, A.L.**; MACIEL, C.D.; KRAUS JUNIOR, W. Banca de Leandro Arab Marcomini. **Método de detecção e classificação de eixos de caminhões baseado em imagens de vídeo**, 2021. (Engenharia de Transportes) USP.
9. LAVIERI, P.S.; **CUNHA, A.L.**; THOMPSON, R.G.; NASSIR, N. Banca de Gabriel Jurado Martins de Oliveira. **Toward a data-driven framework to analyse temporal and spatial distributions of crashes**, 2020. (PhD in Infrastructure Engineering) The University of Melbourne.
10. WOLF, D.F.; BRANCO, K.R.L.J.C.; ROMERO, R.A.F.; **CUNHA, A.L.** Banca de Tiago Cesar dos Santos. **Uma abordagem descentralizada para negociação de tráfego e resolução de conflitos de veículos inteligentes**, 2018. (Ciências de Computação e Matemática Computacional) USP-ICMC.
11. FERNANDES JUNIOR, J.L.; PITOMBO, C.S.; **CUNHA, A.L.** Banca de Maria José Ayres Zagatto Penha. **Estudo do financiamento privado de rodovias: Experiências internacionais aplicadas ao Brasil**, 2016. (Engenharia de Transportes) USP.
12. SEGANTINE, P.C.L.; **CUNHA, A.L.**; BERTONCINI, B.V. Banca de Marcela Navarro Pianucci. **Modelo baseado em redes neurais para estimar demanda de viagens através de dados de fácil aquisição — apoio ao planejamento de transportes**, 2014. (Engenharia de Transportes) USP.

Exames de Qualificação de Mestrado (15)

1. **CUNHA, A.L.**; GIANNOTTI, M.A.; CALEFFI, F. Banca de Rodrigo Otávio Fraga Peixoto de Oliveira. **Comparação de métodos de previsão de alagamentos para avaliação de resiliência urbana: Estudo aplicado ao transporte público de Curitiba, PR**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

2. NONATO, L>G>; **CUNHA, A.L.**; MEDINA< J.L.P. Banca de Raissa Rosa dos Santos. **Explorando a relação entre a malha viária e o roubo de veículos em São Paulo**, 2025. (Ciências da Computação) USP-ICMC.

3. **CUNHA, A.L.**; FARIA, J.R.V.; ANDRADE, M.H. Banca de Maria Eduarda Saquetto Michelini. **Acessibilidade territorial e desigualdade: Um estudo das regionais de Curitiba**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

4. LAROCCA, A.P.C.; **CUNHA, A.L.**; SILVA, K.C.R. Banca de Fernando Lima de Carvalho. **Modelo de previsão de acidentes aplicado à avaliação de segurança viária em rodovia brasileira**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

5. CASTRO NETO, M.M.; CUNTO, F.J.C.; **CUNHA, A.L.** Banca de Daniel Nunes Magalhaes Arruda. **Estimação de fatores de equivalência veicular para motocicletas em interseções semafóricas de Fortaleza**, 2025. (Engenharia de Transportes) UFC.

6. **CUNHA, A.L.**; NÓBREGA, R.A.; PEDREIRA JUNIOR, J.U. Banca de Andressa Vitório Costa. **Acessibilidade ao CREAS: análise da distância física e social dos cidadãos de Belo Horizonte**, 2025. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

7. **CUNHA, A.L.**; CASTRO NETO, M.M.; SILVA, I. Banca de Crhistian Emilio Ribeiro. **Obtenção de parâmetros de tráfego a partir de imagens de satélite usando visão computacional**, 2022. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

8. BESSA JUNIOR, J.E.; **CUNHA, A.L.**; GARCIA, D.S.P. Banca de Davi Antônio Avelar Brêtas. **Desenvolvimento de método para cálculo da capacidade e do nível de serviço de interseções alternativas do tipo rotatória alongada não vazada em rodovias de pista simples brasileiras**, 2021. (Geotecnia e Transportes) UFMG.

9. SILVA JUNIOR, C.A.P.; **CUNHA, A.L.**; GUERREIRO, T.C.AM. Banca de Thiago Vinicius Louro. **Análise dos fatores que influenciam na ocorrência de ultrapassagens perigosas entre veículos motorizados e ciclistas**, 2020. (Engenharia Civil) UEL.

10. MARTE, C.L.; **CUNHA, A.L.**; CASTRO NETO, M.M. Banca de Olimpio Mendes de Barros. **Caracterização das condições de tráfego em tempo próximo ao real para uso em sistemas de previsão de tráfego em cidades de grande porte**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP-EP.

11. **CUNHA, A.L.**; PITOMBO, C.S.; BERTONCINI; B.V. Banca de Alceu Dal Bosco Junior. **Proposta de modelo de atração de viagens a partir de mapas colaborativos**, 2019. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

12. BESSA JUNIOR, J.E.; **CUNHA, A.L.**; ISLER, C.A. Banca de Frederico Amaral e Silva. **Determinação do impacto de zonas de ultrapassagem proibidas e de faixas adicionais de subida em segmentos de rodovias de pista simples**, 2018. (Geotecnia e Transportes) UFMG.

13. **CUNHA, A.L.**; SILVA, A.N.R.; MINGHIM, R. Banca de Bruna Kuramoto. **Análise de aspectos da mobilidade urbana de uma rede real a partir de propriedades topográficas ponderadas**, 2017. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

14. **CUNHA, A.L.**; GONZAGA, A.; ISLER, C.A. Banca de Adriano Belletti Felicio. **Análise do comportamento de motociclistas através de sistema de processamento de imagens de vídeo**, 2017. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

15. FERNANDES JUNIOR, J.L.; **CUNHA, A.L.**; FABBRI, G.T.P. Banca de Danilo Rinaldi Bisconsini. **O uso de smartphones para a avaliação da irregularidade longitudinal de pavimentos**, 2015. (Engenharia de Transportes) USP-EESC.

Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

Até o presente momento foram 85 bancas de Trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil, na USP-EESC. A Tabela [@tab:tcc] traz o resumo quantitativo por ano.

Tabela 3: Participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso na graduação em Engenharia Civil (USP-EESC), por ano.

Ano	Nº de bancas	Instituições
2014	5	USP-EESC
2015	7	USP-EESC
2016	13	USP-EESC
2017	10	USP-EESC
2018	7	USP-EESC
2019	12	USP-EESC
2020	5	USP-EESC
2021	7	USP-EESC
2022	3	USP-EESC
2023	3	USP-EESC
2024	5	USP-EESC
2025	8	USP-EESC
Total	**85**	